1 Espaces produits, lois produit, Théorème de Fubini

1.1 Mesures *produit*

Exercice 1 (Échauffement)**.** Soient $(\Omega_1, \mathcal{A}, \mu)$ et $(\Omega_2, \mathcal{B}, \nu)$ des espaces mesurés.

Soit $E \in \sigma(\mathcal{A}\times\mathcal{B})$, vérifier que $x \mapsto \nu(E_x)$ est une fonction $\mathcal{A}$-mesurable et que $y \mapsto \mu(E^y)$ est $\mathcal{B}$-mesurable.

On suppose μ et ν σ-finies. On traite $x \mapsto \nu(E_x)$; l'autre fonction s'obtient en échangeant les facteurs.
Supposons d'abord ν finie. Soit $\mathcal{C}$ l'ensemble des $E \in \sigma(\mathcal{A}\times\mathcal{B})$ tels que $x \mapsto \nu(E_x)$ est $\mathcal{A}$-mesurable. Pour un pavé $A \times B$, $\nu(E_x) = \nu(B)\mathbf{1}_A(x)$, qui est mesurable. La classe $\mathcal{C}$ est une λ-classe : elle contient $\Omega_1 \times \Omega_2$; si $E \subset F$ sont dans $\mathcal{C}$, la finitude de ν donne $\nu((F \setminus E)_x) = \nu(F_x) - \nu(E_x)$; si $E_n \uparrow E$, alors $\nu((E_n)_x) \uparrow \nu(E_x)$. Les pavés mesurables forment un π-système. Le théorème de Dynkin donne $\mathcal{C} = \sigma(\mathcal{A}\times\mathcal{B})$.
Si ν est seulement σ-finie, on écrit $\Omega_2 = \bigsqcup_k B_k$ avec $\nu(B_k) < \infty$. Alors $\nu(E_x) = \sum_k \nu(E_x \cap B_k)$, et chaque terme est mesurable d'après le cas fini appliqué à $\nu(\,\cdot \cap B_k)$.

Exercice 2 (Mesure produit)**.** Soient $(\Omega_1, \mathcal{A}, \mu)$ et $(\Omega_2, \mathcal{B}, \nu)$ des espaces mesurés.

On définit ρ sur $\mathcal{A}\times\mathcal{B}$ par :

$$\rho(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$$

pour tout $A \in \mathcal{A}$ et $B \in \mathcal{B}$.

Montrer que la mesure produit ρ définit une mesure sur $\sigma(\mathcal{A}\times\mathcal{B})$.

Discuter l'unicité de la mesure produit.

On suppose μ et ν σ-finies. D'après l'exercice précédent, pour $E \in \sigma(\mathcal{A}\times\mathcal{B})$ la fonction $x \mapsto \nu(E_x)$ est mesurable. On pose

$$\rho(E) = \int_{\Omega_1} \nu(E_x)\,\mathrm{d}\mu(x) \in [0,\infty].$$

C'est une mesure. En effet $\rho(\emptyset) = 0$, et si les E_n sont disjoints, les sections $(E_n)_x$ le sont, donc $\nu((\bigsqcup_n E_n)_x) = \sum_n \nu((E_n)_x)$. Le théorème de convergence monotone donne $\rho(\bigsqcup_n E_n) = \sum_n \rho(E_n)$.
Sur un pavé, $\nu((A\times B)_x) = \nu(B)\mathbf{1}_A(x)$, donc $\rho(A\times B) = \mu(A)\nu(B)$. La formule prolonge donc la fonction de l'énoncé.
Cette mesure est unique. Deux mesures σ-finies qui coïncident sur le π-système des pavés mesurables coïncident sur la tribu engendrée. On écrit $\Omega_1 \times \Omega_2$ comme réunion croissante de pavés de mesure finie, puis, sur chacun, le théorème de Dynkin s'applique à la classe $\{E : \rho_1(E) = \rho_2(E)\}$.
Sans σ-finitude, l'unicité peut échouer. Sur $[0,1]$, soient λ la mesure de Lebesgue et ν la mesure de comptage, et D la diagonale. Alors $\int \nu(D_x)\,\mathrm{d}\lambda = 1$, tandis que $\int \lambda(D^y)\,\mathrm{d}\nu = 0$.

Exercice 3 (Mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^2$)**.** Noter λ_2 la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^2$, λ_1 la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$.

Montrer que $\lambda_2 = \lambda_1 \times \lambda_1$ (la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^2$ est le produit des mesures de Lebesgue sur $\mathbb{R}$).

Les mesures λ_2 et $\lambda_1 \otimes \lambda_1$ sont σ-finies sur $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$. Sur un pavé $(a,b] \times (c,d]$, les deux valent $(b-a)(d-c)$. Ces pavés forment un π-système qui engendre $\mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$. Par unicité de la mesure produit, $\lambda_2 = \lambda_1 \times \lambda_1$.

Exercice 4 (Mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^d$)**.** Vérifier que que tout hyperplan de $\mathbb{R}^d$ (sous-ensemble défini par $\{x : x \in \mathbb{R}^d, \sum_{i=1}^d a_i x_i = c\}$ pour $a_1, \dots, a_d, c \in \mathbb{R}$, $\sum_{i=1}^d a_i^2 > 0$) a pour mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}^d$ la valeur 0.

1.2 Théorème de Fubini

Quitte à renuméroter les coordonnées, on suppose $a_d \neq 0$. La mesure de Lebesgue λ_d est le produit $\lambda_{d-1} \otimes \lambda_1$. Pour $x' \in \mathbb{R}^{d-1}$, la section

$$H_{x'} = \left\{ x_d : \sum_{i=1}^{d-1} a_i x'_i + a_d x_d = c \right\}$$

est un singleton, donc $\lambda_1(H_{x'}) = 0$. Le théorème de Fubini donne

$$\lambda_d(H) = \int_{\mathbb{R}^{d-1}} \lambda_1(H_{x'}) \, \mathrm{d}\lambda_{d-1}(x') = 0.$$

Exercice 5. Soit X, Y deux variables aléatoires indépendantes, de lois diffuses sur $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. Montrer que

$$P\{X = Y\} = 0 \ .$$

Les lois P_X et P_Y sont diffuses. Par indépendance, la loi de (X,Y) est $P_X \otimes P_Y$. La diagonale a pour section en x le singleton $\{x\}$, donc

$$P\{X = Y\} = \int_{\mathbb{R}} P_Y(\{x\}) \, \mathrm{d}P_X(x) = 0.$$

Exercice 6 (Convolution)**.** Les fonctions f et g sont supposées intégrables de $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}), \mu)$ (μ σ-finie) vers $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$. On définit (essaye de définir) $f \star g$ par

$$f \star g(x) = \int_{\mathbb{R}} f(y) g(x-y) \mathrm{d}\mu(y)$$

1. Vérifier que $y \mapsto f(y)g(x-y)$ est Borel-mesurable pour tout $x \in \mathbb{R}$.
2. Vérifier que $\int_{\mathbb{R}} |g(x-y)| \mathrm{d}\mu(x) = \int_{\mathbb{R}} |g(x)| \mathrm{d}\mu(x)$ pour tout y.
3. Vérifier que $x \mapsto \int_{\mathbb{R}} |f(y)g(x-y)| \mathrm{d}\mu(y)$ est Borel-mesurable
4. Verifier que $\int_{\mathbb{R}} |f \star g(x)| \mathrm{d}\mu(x) \leq \int_{\mathbb{R}} |f(x)| \mathrm{d}\mu(x) \times \int_{\mathbb{R}} |g(x)| \mathrm{d}\mu(x)$

La question 2 est l'invariance par translation. Elle caractérise la mesure de Lebesgue parmi les mesures σ-finies sur $\mathbb{R}$: on la démontre pour $\mu = \lambda$.

1. L'application $y \mapsto x - y$ est continue, donc borélienne. La composée $y \mapsto g(x-y)$ est borélienne, ainsi que son produit par f.
2. Pour $g = \mathbf{1}_B$ et B borélien, $\int |g(x-y)| \, \mathrm{d}x = \lambda(B + y) = \lambda(B)$. L'identité s'étend

aux fonctions étagées positives, puis, par convergence monotone, aux fonctions mesurables positives, donc à $|g|$.

3. L'application $(x, y) \mapsto |f(y)g(x-y)|$ est borélienne sur $\mathbb{R}^2$. Pour une fonction positive, le théorème de Tonelli assure que $x \mapsto \int |f(y)g(x-y)|\,\mathrm{d}y$ est borélienne à valeurs dans $[0, \infty]$.
4. On a $|f \star g(x)| \leq \int |f(y)g(x-y)|\,\mathrm{d}y$. En intégrant et en appliquant Tonelli,

$$\begin{aligned}\int |f \star g(x)|\,\mathrm{d}x &\leq \int\int |f(y)|\,|g(x-y)|\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x \\ &= \int |f(y)|\Big(\int |g(x-y)|\,\mathrm{d}x\Big)\mathrm{d}y \\ &= \Big(\int |f|\Big)\Big(\int |g|\Big).\end{aligned}$$

1.3 Divers

Exercice 7 (Espaces produits de grande dimension)**.** Dans ce qui suit $||.||$ désigne la norme euclidienne.

Pour $\varepsilon \in (0,1)$, $n \in \mathbb{N}$
on note $A_{n,\varepsilon} := \{x \in \mathbb{R}^n : (1-\varepsilon)(n/3)^{1/2} \leq ||x|| \leq (1+\varepsilon)(n/3)^{1/2}\}$, et $C_n = [-1,1]^n$.

Montrer que pour tout $\varepsilon \in (0,1)$, la mesure de Lebesgue de $C_n \cap A_{n,\varepsilon}^c$ est négligeable, pour $n \to \infty$, devant celle de C_n.

Indication : On notera qu'un point générique dans C_n a pour coordonnées $(X_1, ..., X_n)$, avec $\{X_i, i \geq 1\}$ une famille de variables aléatoires i.i.d, uniformes sur $[-1, 1]$.

Note : Ceci signifie que pour ε aussi petit qu'on souhaite le prendre, lorsque n est grand, la majeure partie du volume de l'hypercube C_n se trouve dans la couronne $A_{n,\varepsilon}$ (!)

Solution

TODO